UNIVERSIDAD EAFIT

Escuela de Ciencias Aplicadas e Ingeniería

Artificial Intelligence

Lecture13 – Agentes

Contenido

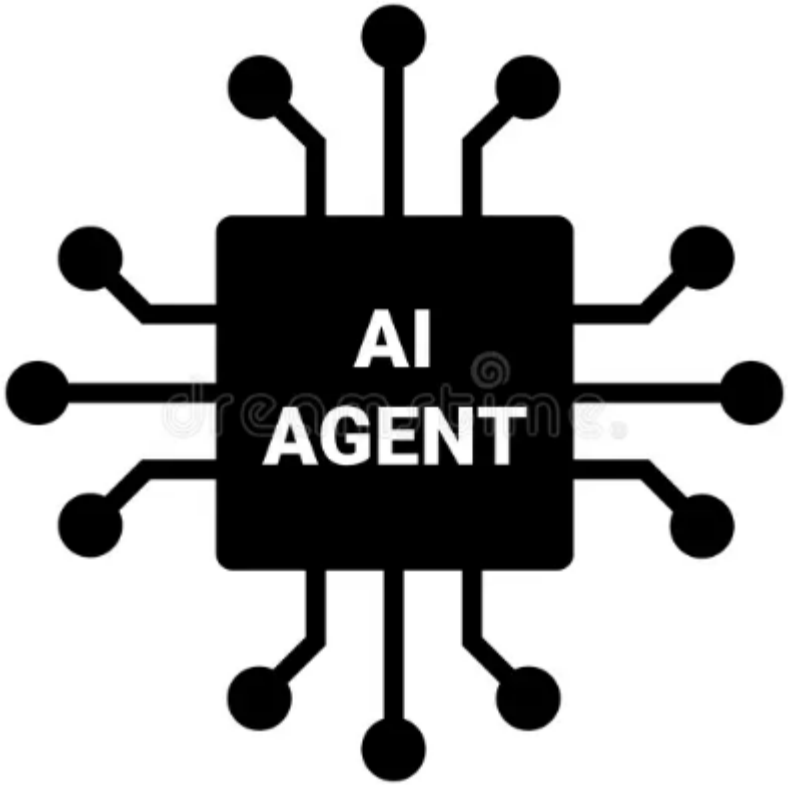
UNIVERSIDAD EAFIT
Escuela de Ciencias Aplicadas e Ingeniería

1. Agentes
2. Modelos vs Agentes
3. Cognitive Architecture
4. Frameworks y técnicas de razonamiento
5. Tools
6. General Architecture
7. Arquitecturas Multi-Agente

Que es un agente?

Es una aplicación autónoma diseñada para alcanzar objetivos específicos observando el entorno y actuando sobre él mediante el uso de herramientas.

Un agente combina razonamiento, lógica y acceso a información externa para planificar y ejecutar tareas complejas de forma proactiva, incluso sin instrucciones humanas explícitas en cada paso.

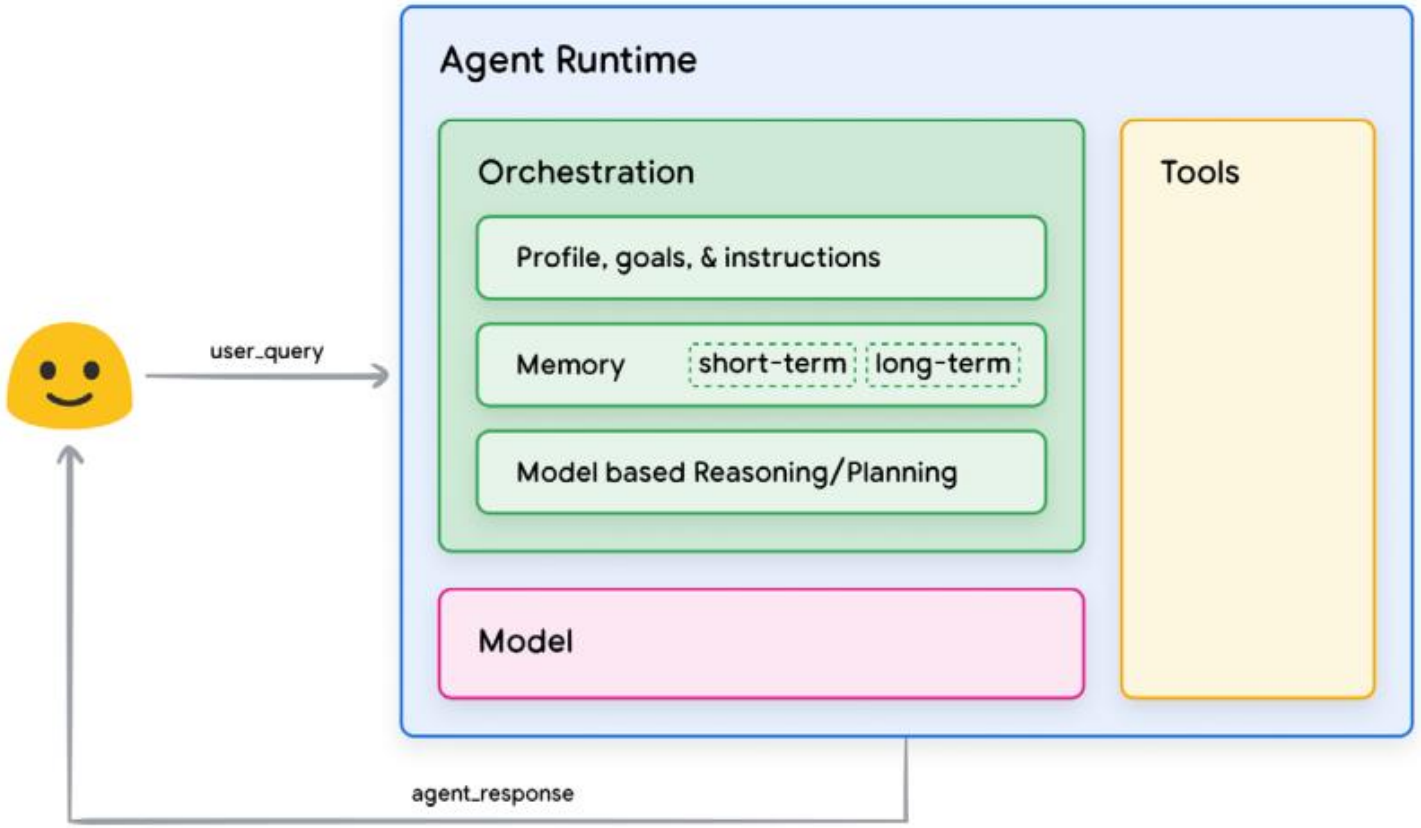


Modelos vs Agentes

UNIVERSIDAD EAFIT | Escuela de Ciencias Aplicadas e Ingeniería

Modelos	Agentes
El conocimiento está limitado a lo que está disponible en sus datos de entrenamiento.	El conocimiento se amplía mediante la conexión con sistemas externos a través de herramientas.
Realizan una única inferencia o predicción basada en la consulta del usuario. A menos que se implemente explícitamente, el modelo no gestiona el historial de sesión ni el contexto continuo, por ejemplo, el historial de chat.	Gestionan el historial de sesión, por ejemplo, el historial de chat, para permitir inferencias o predicciones en múltiples turnos basadas en las consultas del usuario y en las decisiones tomadas por la capa de orquestación.
No tienen implementación nativa de herramientas.	Las herramientas están implementadas de forma nativa en la arquitectura del agente.
No tienen una capa lógica nativa implementada. Los usuarios pueden formular prompts como preguntas simples o usar marcos de razonamiento como CoT, ReAct	Tienen una arquitectura cognitiva nativa que utiliza marcos de razonamiento como CoT, ReAct u otros frameworks de agentes preconstruidos, como LangChain.

Arquitectura cognitiva



Arquitectura cognitiva

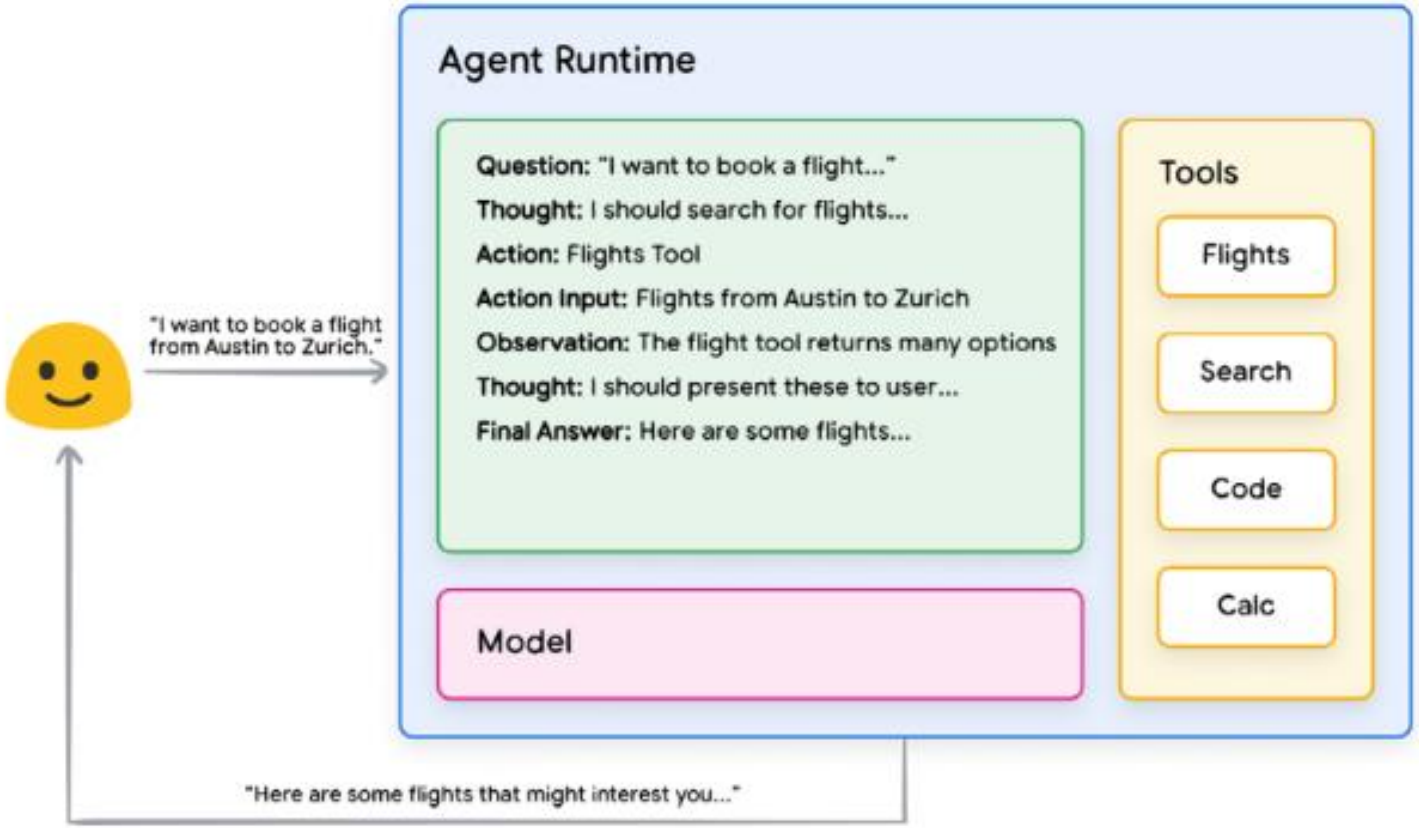
UNIVERSIDAD EAFIT
Escuela de Ciencias Aplicadas e Ingeniería

Base de la arquitectura cognitiva	Definición	Función principal dentro del agente	Características clave
1. Modelo / Model	Es el modelo de lenguaje, o LM, que actúa como el centro de toma de decisiones del agente.	Interpretar la información, razonar, tomar decisiones y definir qué debe hacer el agente.	Puede estar compuesto por uno o varios modelos de distintos tamaños. Puede ser general, multimodal o ajustado para tareas específicas. Debe seguir marcos de razonamiento como **Chain-of-Thought** o **ReAct**.
2. Herramientas / Tools	Son los componentes que conectan al agente con el mundo exterior, permitiéndole interactuar con datos, servicios y sistemas externos.	Ampliar las capacidades del agente más allá de generar texto o imágenes, permitiéndole ejecutar acciones.	Pueden ser **extensiones**, **funciones** o **almacenes de datos**. Permiten consultar APIs, ejecutar operaciones y acceder a información externa en tiempo real. Son clave para sistemas **RAG**.
3. Capa de orquestación / Orchestration Layer	Es el proceso cíclico que organiza cómo el agente recibe información, razona, decide y actúa.	Coordinar el comportamiento completo del agente: memoria, planificación, estado, razonamiento y ejecución.	Gestiona memoria de corto y largo plazo, estado del agente y planificación. Funciona mediante un bucle de retroalimentación: recibe información, razona, actúa y repite el ciclo hasta alcanzar el objetivo. Usa ingeniería de prompts para guiar el proceso.

Frameworks y técnicas de razonamiento

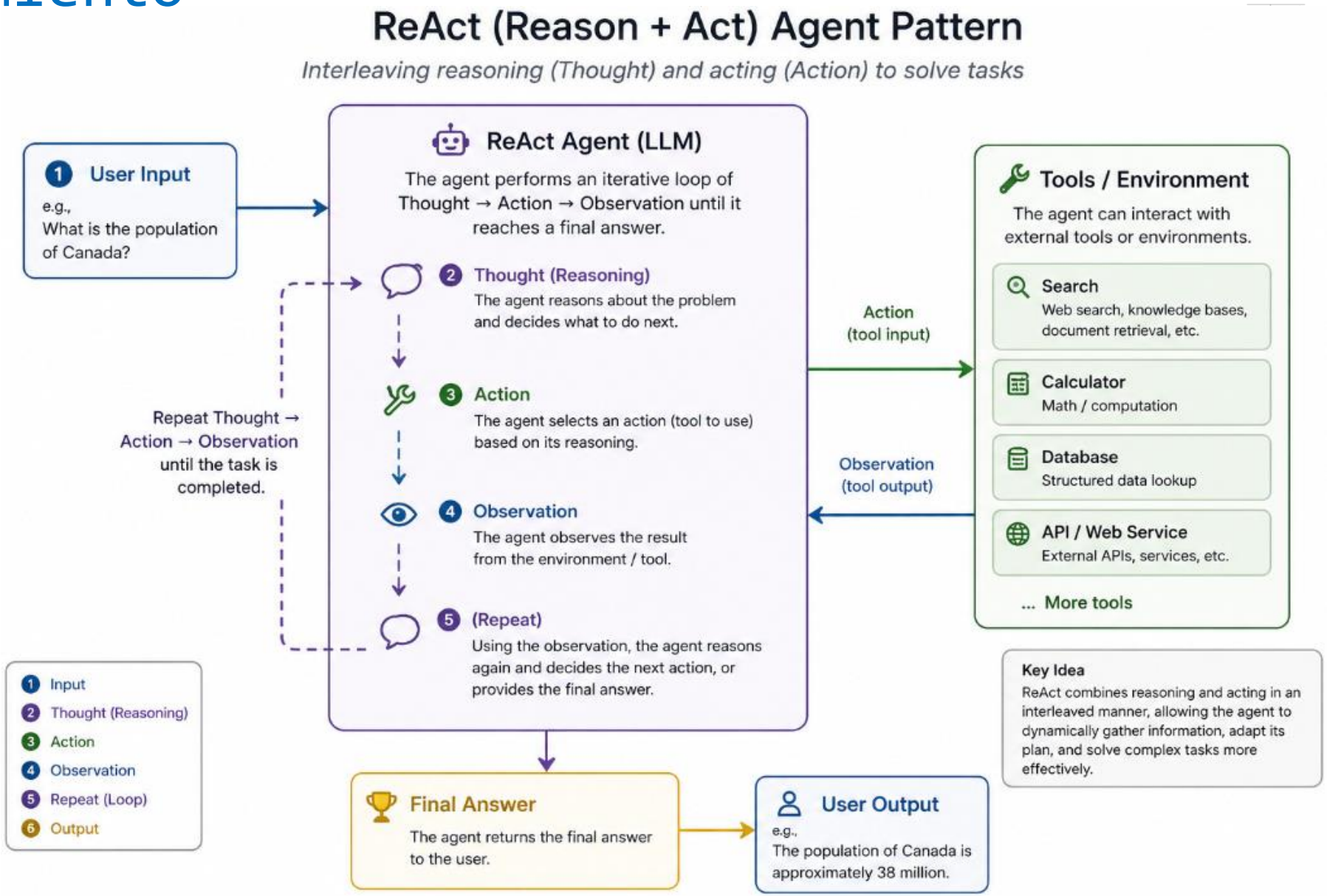
- ReAct -> Reason-Action
- Chain-of-Thought (CoT)
- Tree-of-Thoughts (ToT)

Frameworks y técnicas de razonamiento



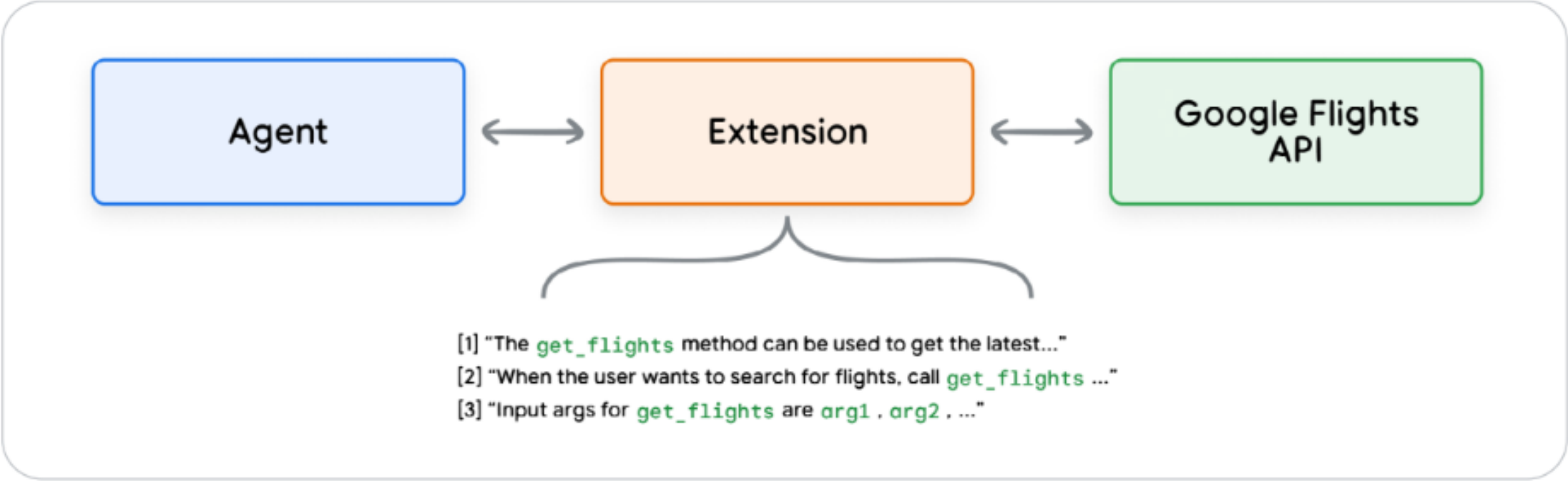
Frameworks y técnicas de razonamiento

UNIVERSIDAD EAFIT
Escuela de Ciencias Aplicadas e Ingeniería



Tools

Extensions

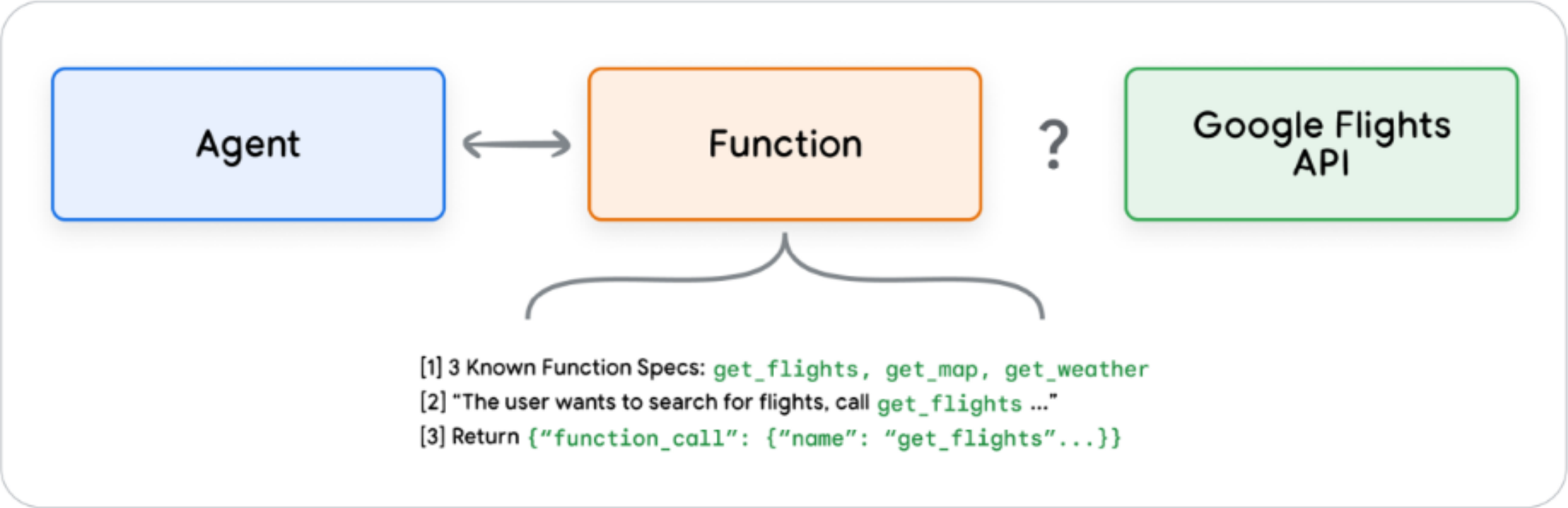


Tools

Extensions

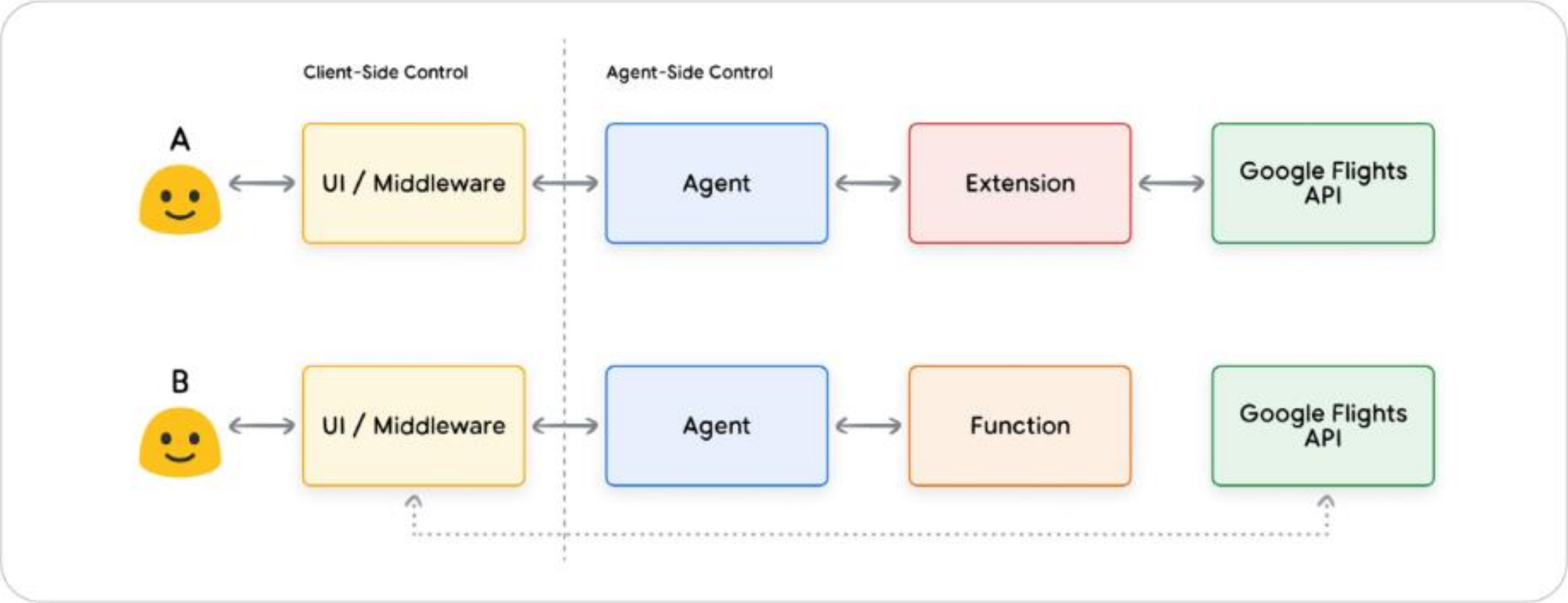
Tools

Functions

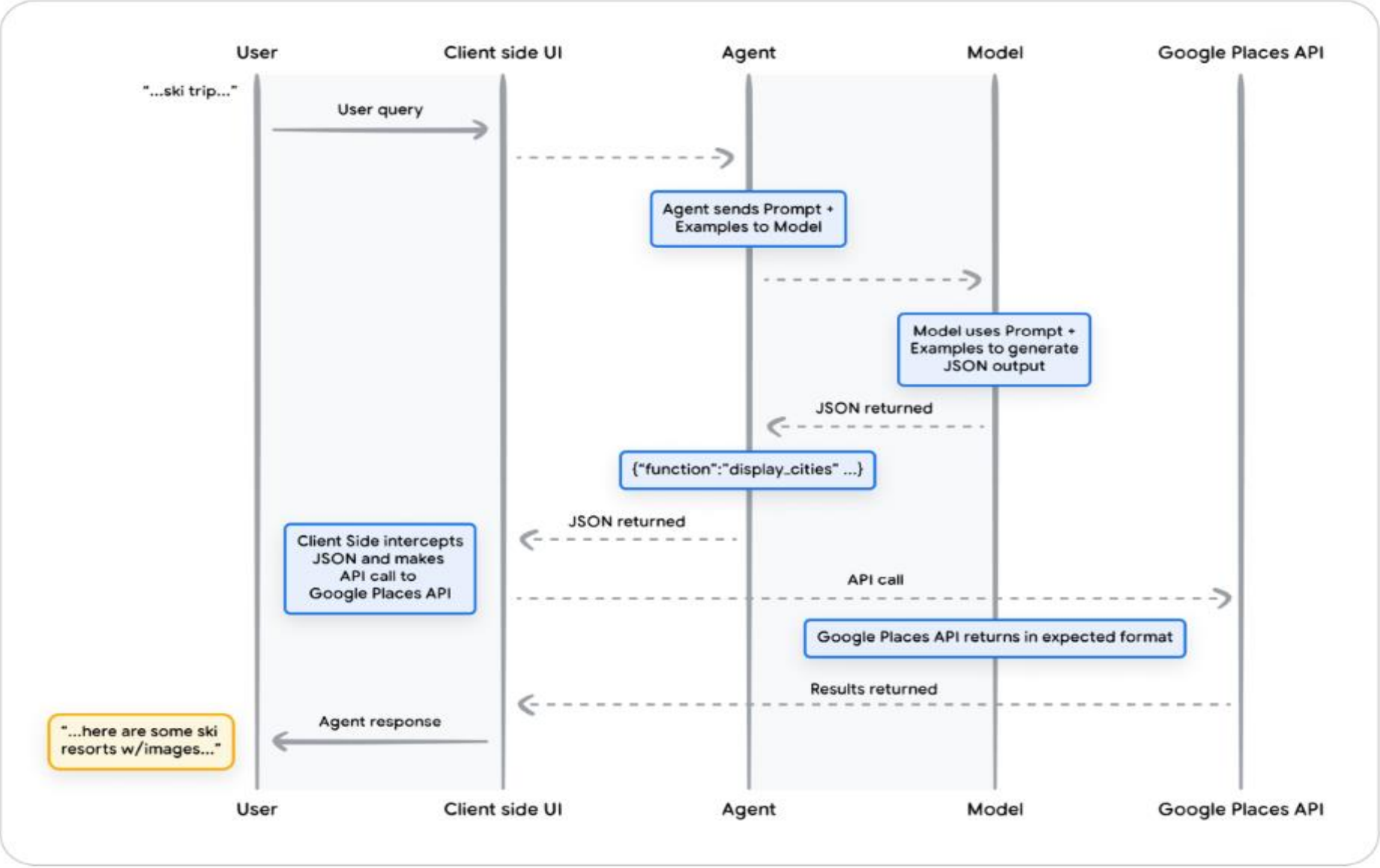


Tools

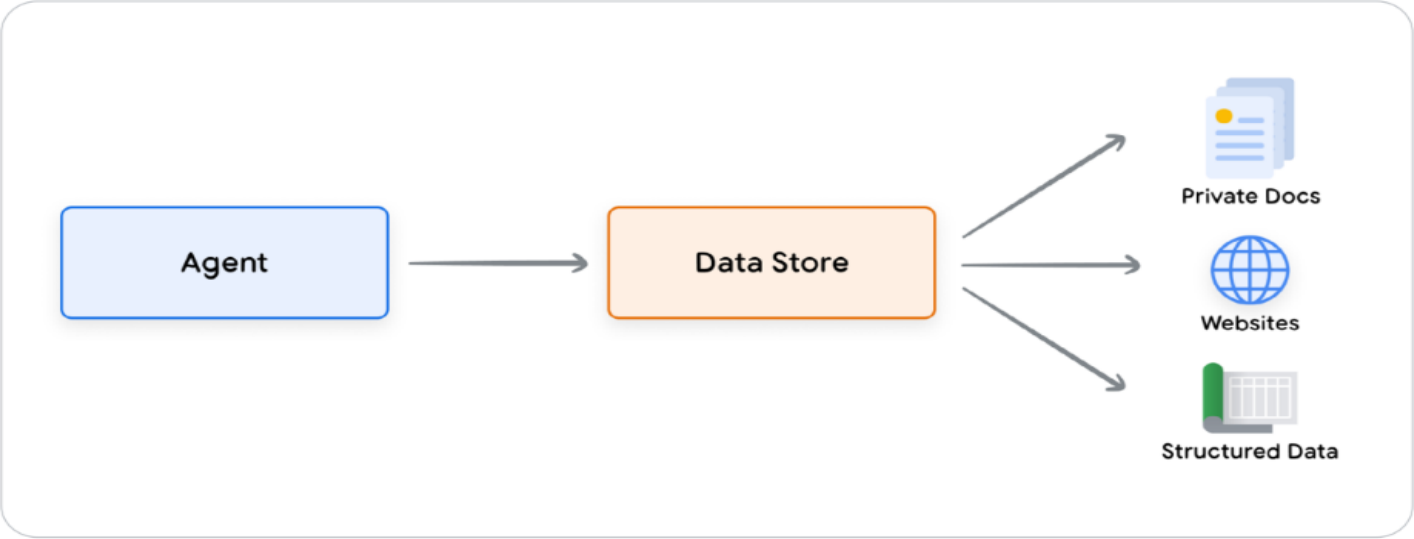
Functions



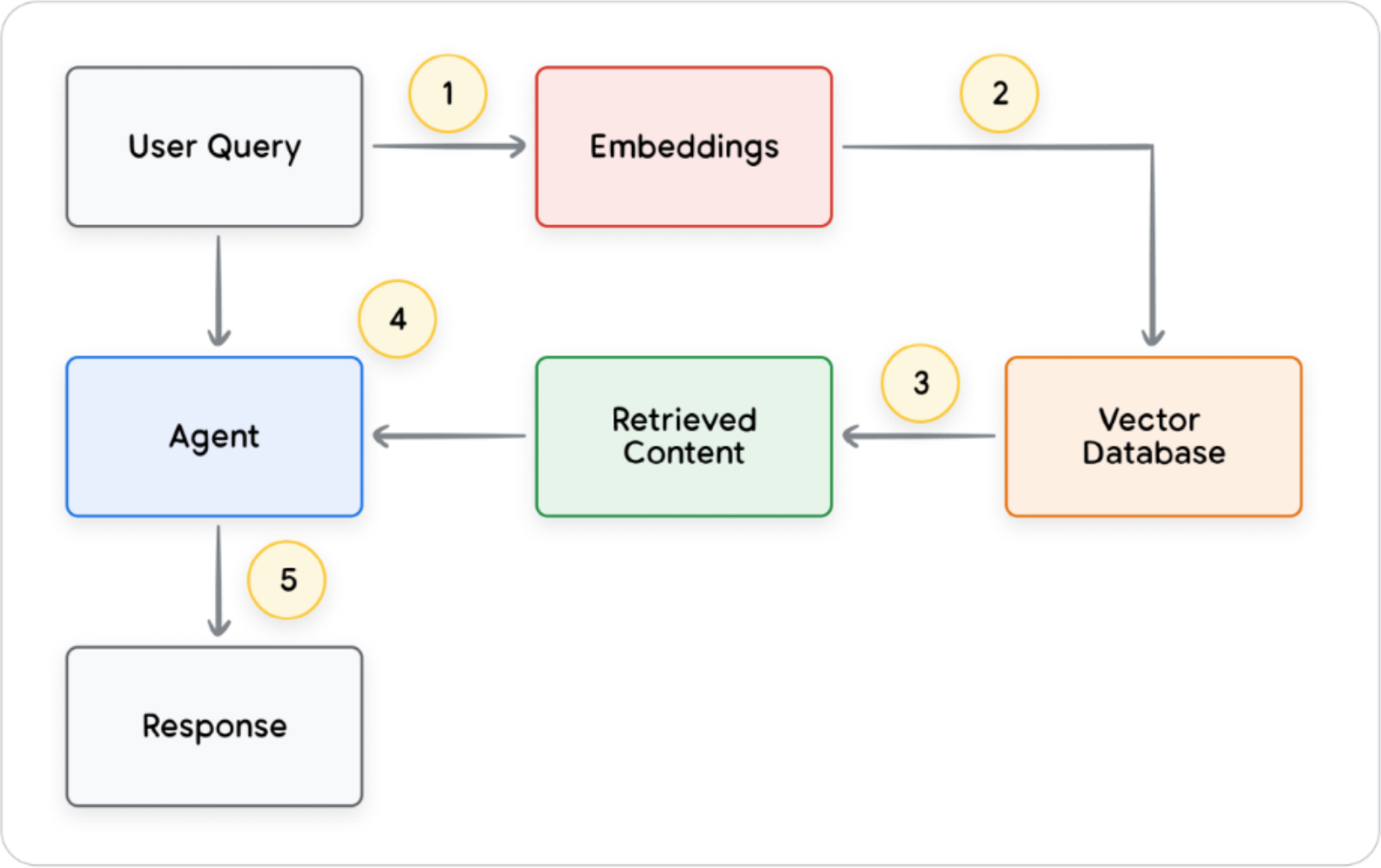
Tools
Functions

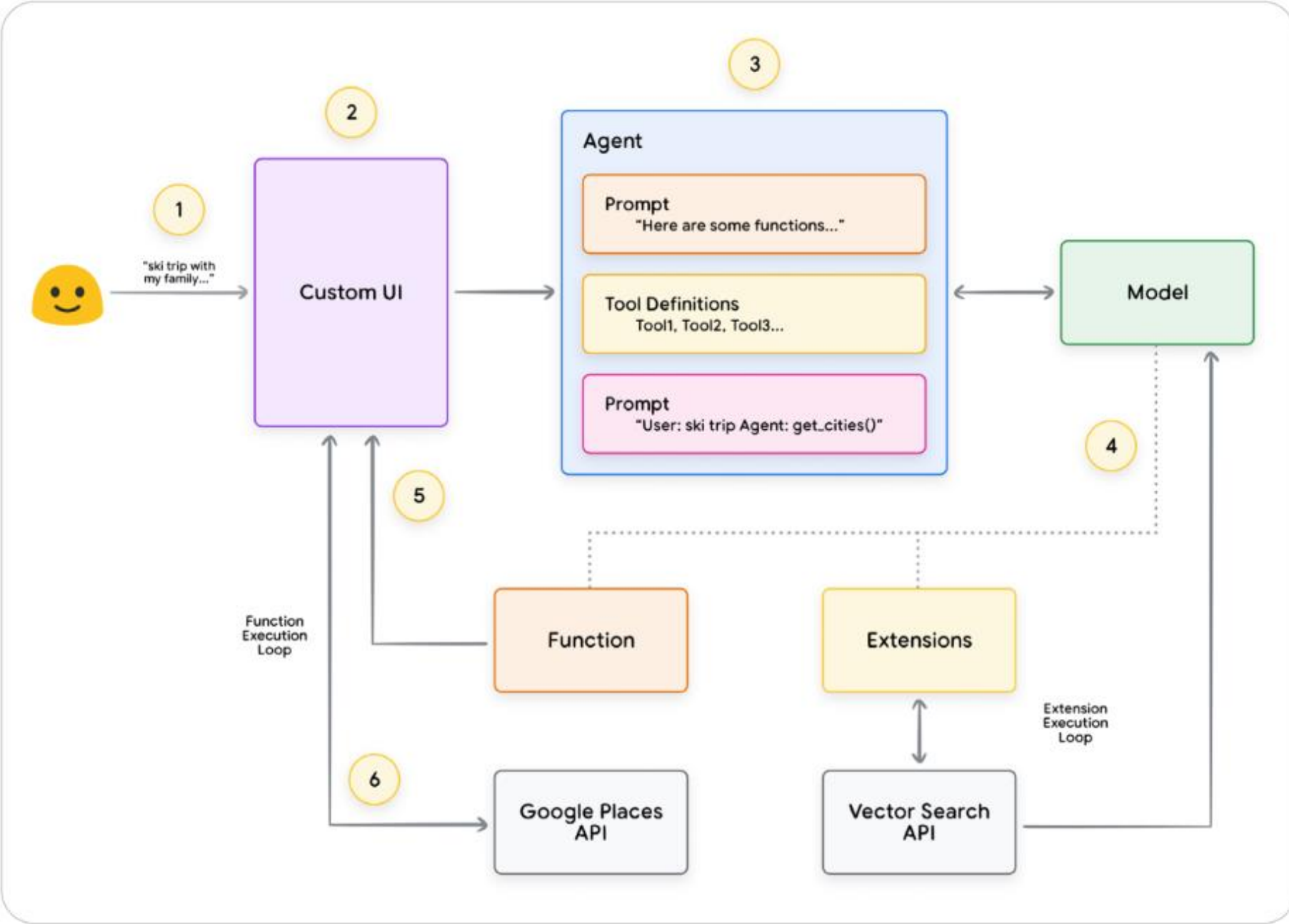


Tools
Data Store



Tools
Data Store





UNIVERSIDAD EAFIT

Escuela de
Ciencias Aplicadas e Ingeniería

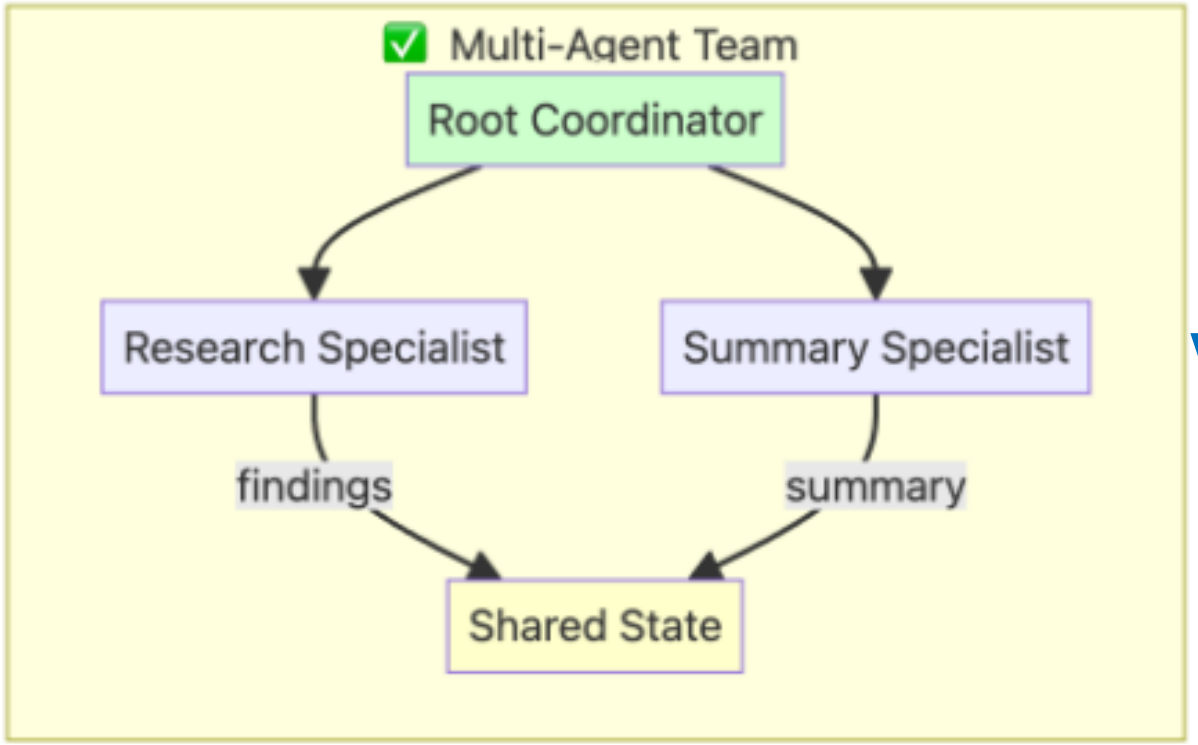
Arquitecturas Multi-Agente

Al igual que un equipo de personas, puedes crear agentes especializados que colaboren para resolver problemas complejos.

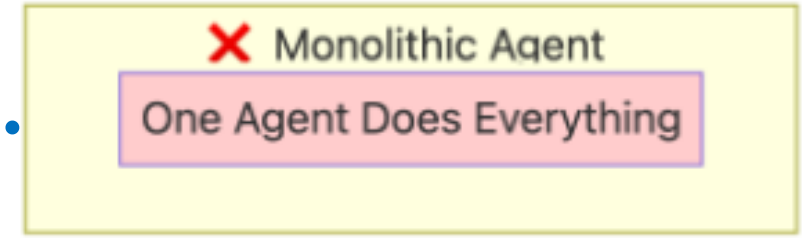
Esto se conoce como **sistema multi-agente** y es uno de los conceptos más potentes en el desarrollo de agentes de IA.

Arquitecturas Multi-Agente

ADK : Agent Development Kit



Vs.



Arquitecturas Multi-Agente

UNIVERSIDAD EAFIT
Escuela de Ciencias Aplicadas e Ingeniería

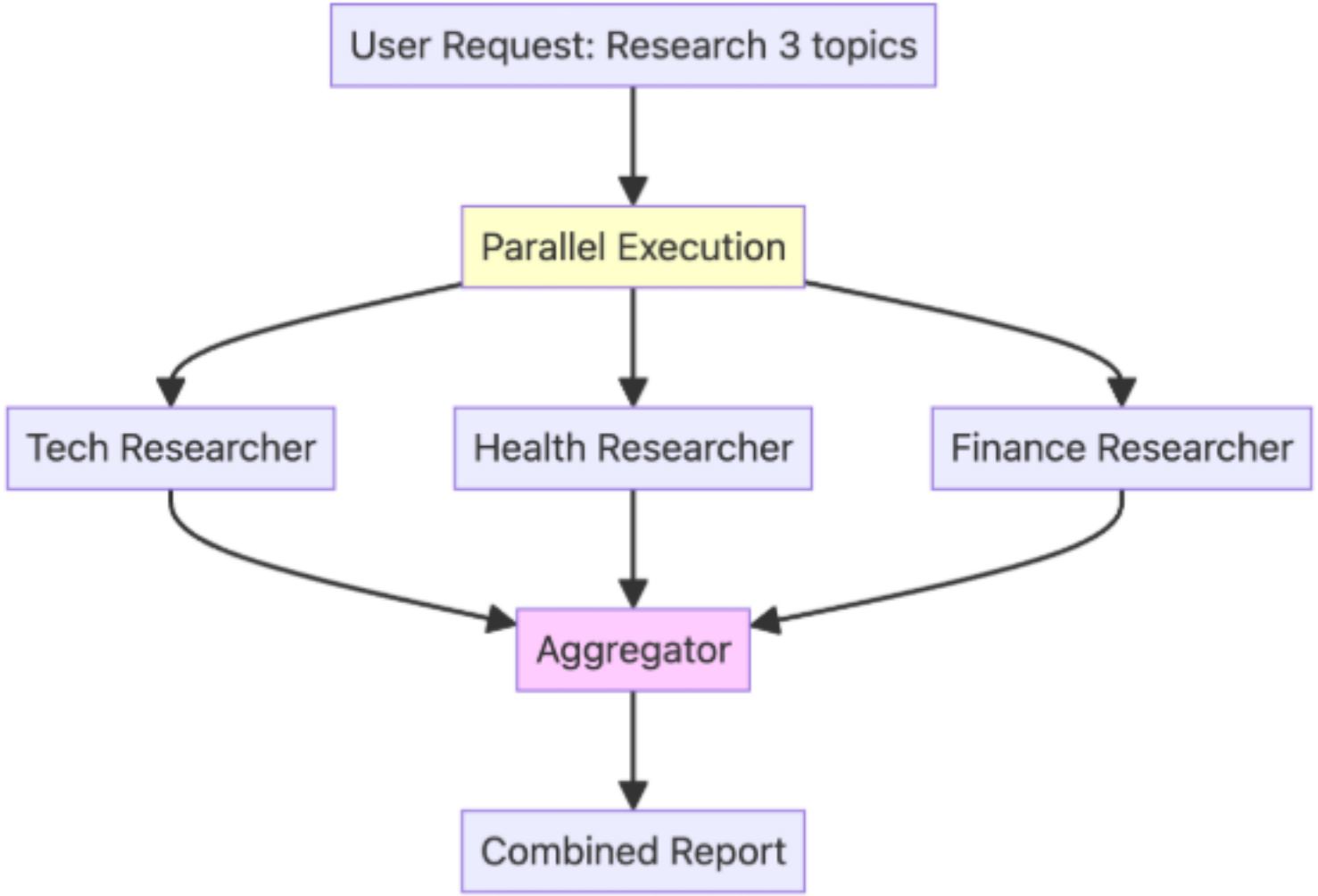
Sequential Workflows – Linea de ensamble

Cuando necesites que las tareas se ejecuten en un orden específico y garantizado, puedes utilizar un **SequentialAgent**. Este agente funciona como una cadena de montaje, ejecutando cada subagente en el orden exacto en que los indiques.

Arquitecturas Multi-Agente

UNIVERSIDAD EAFIT
Escuela de Ciencias Aplicadas e Ingeniería

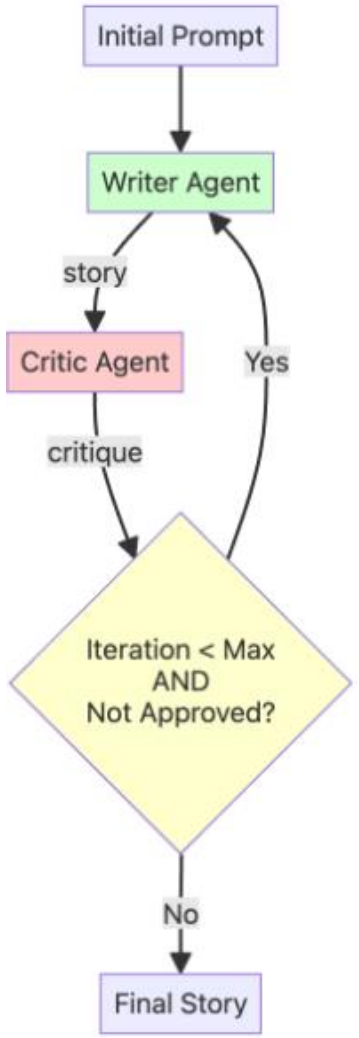
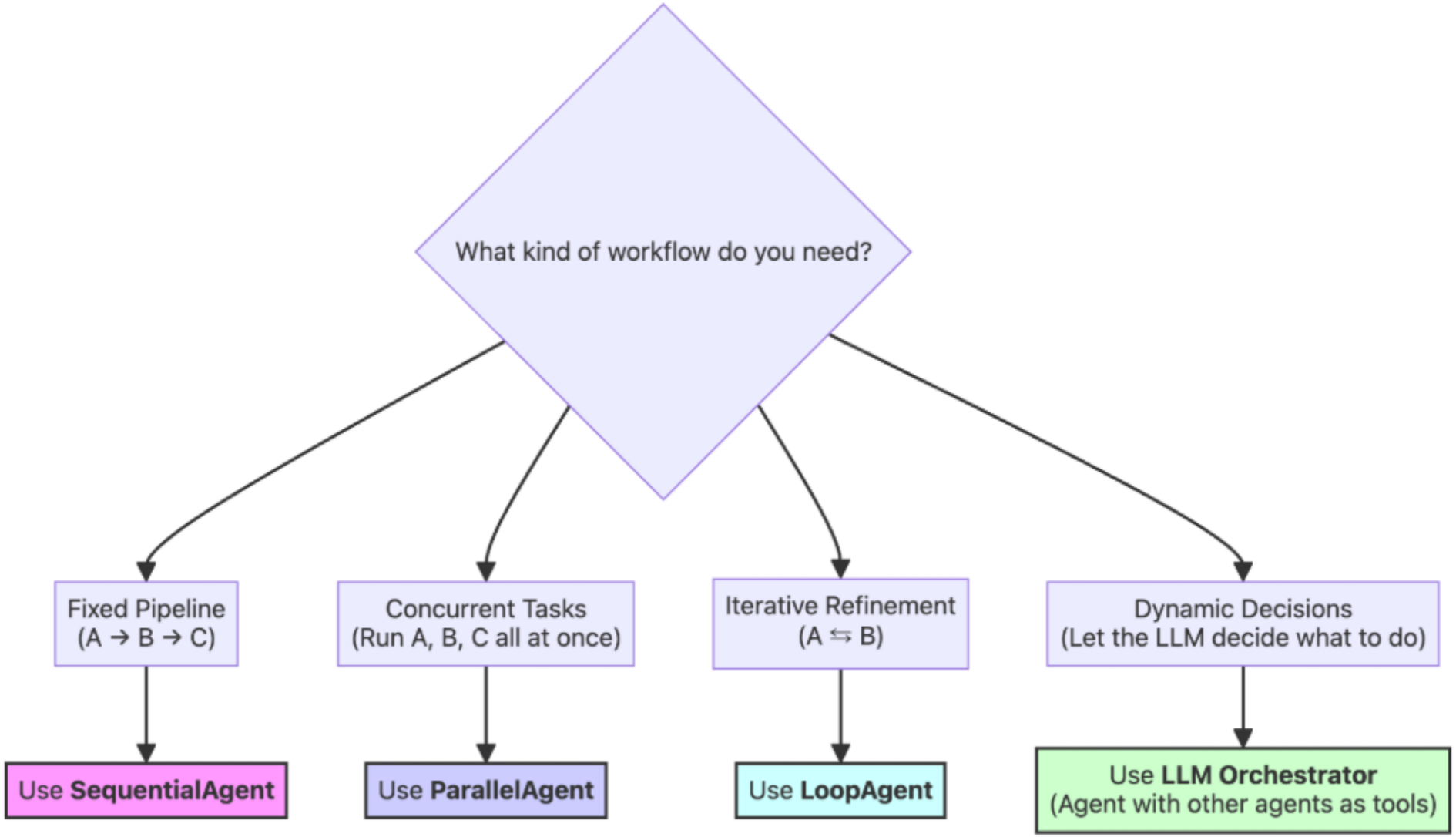
Parallel Workflows



Arquitecturas Multi-Agente

UNIVERSIDAD EAFIT
Escuela de Ciencias Aplicadas e Ingeniería

Loop Workflows



Arquitecturas Multi-Agente